# 2005 普通高等学校春季招生考试 (上海卷)

## 一、填空题

1. 方程 $\lg x^2 - \lg(x+2) = 0$ 的解集是_____.

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n+2}{1+2+\cdots+n}$ =_____.

3. 若 $\cos\alpha = \dfrac{3}{5}$, 且 $\alpha \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$, 则 $\tan\dfrac{\alpha}{2}$ =_____.

4. 函数 $f(x) = -x^2$ $(x \in (-\infty, -2])$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ =_____.

5. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle C = 90°$, $AC = BC = 4$, 则 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}$ =_____.

6. 某班共有 40 名学生, 其中只有一对双胞胎, 若从中一次随机抽查三位学生的作业, 则这对双胞胎的作业同时被抽中的概率是_____. (结果用最简分数表示)

7. 双曲线 $9x^2 - 16y^2 = 1$ 的焦距是_____.

8. 若 $(x+2)^n = x^n + \cdots + ax^3 + bx^2 + cx + 2^n$ $(n \in \mathbf{N},\ n \geqslant 3)$, 且 $a : b = 3 : 2$, 则 $n$ =_____.

9. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$ $(n \in \mathbf{N})$. 关于数列 $\{a_n\}$ 有下列三个命题:
① 若 $\{a_n\}$ 既是等差数列又是等比数列, 则 $a_n = a_{n+1}$ $(n \in \mathbf{N})$;
② 若 $S_n = an^2 + bn$ $(a,\ b \in \mathbf{R})$, 则 $\{a_n\}$ 是等差数列;
③ 若 $S_n = 1 - (-1)^n$, 则 $\{a_n\}$ 是等比数列.
这些命题中, 真命题的序号是_____.

10. 若集合 $A = \{x \mid 3\cos 2\pi x = 3^x,\ x \in \mathbf{R}\}$, 集合 $B = \{y \mid y^2 = 1,\ y \in \mathbf{R}\}$, 则 $A \cap B$ =_____.

11. 函数 $y = \sin x + \arcsin x$ 的值域是_____.

12. 已知函数 $f(x) = 2^x + \log_2 x$, 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n = 0.1n$ $(n \in \mathbf{N})$, 当 $|f(a_n) - 2005|$ 取得最小值时, $n$ =_____.

## 二、选择题

13. 已知直线 $l$、$m$、$n$ 及平面 $\alpha$, 下列命题中的假命题是 ( )

(A) 若 $l \parallel m$, $m \parallel n$, 则 $l \parallel n$　　(B) 若 $l \perp \alpha$, $n \parallel \alpha$, 则 $l \perp n$

(C) 若 $l \perp m$, $m \parallel n$, 则 $l \perp n$　　(D) 若 $l \parallel \alpha$, $n \parallel \alpha$, 则 $l \parallel n$

14. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\dfrac{a}{\cos A} = \dfrac{b}{\cos B} = \dfrac{c}{\cos C}$, 则 $\triangle ABC$ 是 ( )

(A) 直角三角形　　(B) 等边三角形

(C) 钝角三角形　　(D) 等腰直角三角形

15. 若 $a$、$b$、$c$ 是常数, 则"$a > 0$ 且 $b^2 - 4ac < 0$"是"对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $ax^2 + bx + c > 0$"的 ( )

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

16. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 有下列三个命题:
① 若存在常数 $M$, 使得对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(x) \leqslant M$, 则 $M$ 是函数 $f(x)$ 的最大值;
② 若存在 $x_0 \in \mathbf{R}$, 使得对任意 $x \in \mathbf{R}$, 且 $x \neq x_0$, 有 $f(x) < f(x_0)$, 则 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的最大值;
③ 若存在 $x_0 \in \mathrm{R}$, 使得对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(x) \leqslant f(x_0)$, 则 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的最大值.
这些命题中, 真命题的个数是 ( )

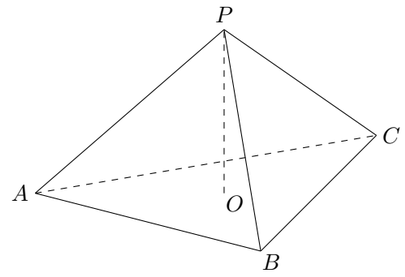
(A) 0 个　　(B) 1 个　　(C) 2 个　　(D) 3 个

## 三、解答题

17. 已知 $z$ 是复数, $z + 2\mathrm{i}$, $\dfrac{z}{2 - \mathrm{i}}$ 均为实数 ($\mathrm{i}$ 为虚数单位), 且复数 $(z + a\mathrm{i})^2$ 在复平面上对应的点在第一象限, 求实数 $a$ 的取值范围.

18. 已知 $\tan\alpha$ 是方程 $x^2 + 2x\sec\alpha + 1 = 0$ 的两个根中较小的根, 求 $\alpha$ 的值.

19. 已知正三棱锥 $P - ABC$ 的体积为 $72\sqrt{3}$, 侧面与底面所成的二面角的大小为 $60°$.
(1) 证明: $PA \perp BC$;
(2) 求底面中心 $O$ 到侧面的距离.



20. 某市 2004 年底有住房面积 1200 万平方米, 计划从 2005 年起, 每年拆除 20 万平方米的旧住房. 假定该市每年新建住房面积是上年年底住房面积的 5%.

(1) 分别求 2005 年底和 2006 年底的住房面积;

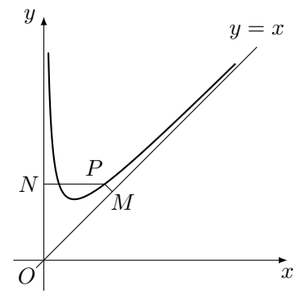
(2) 求 2024 年底的住房面积. (计算结果以万平方米为单位, 且精确到 0.01)

21. 已知函数 $f(x)=x+\dfrac{a}{x}$ 的定义域为 $(0,+\infty)$, 且 $f(2)=2+\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. 设点 $P$ 是函数图象上的任意一点, 过点 $P$ 分别作直线 $y=x$ 和 $y$ 轴的垂线, 垂足分别为 $M$、$N$.

(1) 求 $a$ 的值;

(2) 问: $|PM|\cdot|PN|$ 是否为定值? 若是, 则求出该定值, 若不是, 则说明理由;

(3) 设 $O$ 为坐标原点, 求四边形 $OMPN$ 面积的最小值.




22. (1) 求右焦点坐标是 $(2,0)$, 且经过点 $(-2,-\sqrt{2})$ 的椭圆的标准方程;

(2) 已知椭圆 $C$ 的方程是 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$. 设斜率为 $k$ 的直线 $l$, 交椭圆 $C$ 于 $A$、$B$ 两点, $AB$ 的中点为 $M$. 证明: 当直线 $l$ 平行移动时, 动点 $M$ 在一条过原点的定直线上;

(3) 利用 (2) 所揭示的椭圆几何性质, 用作图方法找出下面给定椭圆的中心, 简要写出作图步骤, 并在图中标出椭圆的中心.

